Université de Sherbrooke

Modélisation d'une base de données analytique

Modélisation d'une base de données analytique

TD_03

Zeineb ZAIET *(zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)*

—

CoFELI/UdeS/TD03-enonce (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-11-11

— version modifiée apte à être diffusée —

Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire sur la modélisation d'une base de données analytique.

1. Présentation

1.1. Énoncé

Le travail consiste à modéliser une base de données analytique du produit Mona.

Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- Décrire le modèle dimensionnel de l'entrepôt de données.
- Décrire le schéma dimensionnel de l'entrepôt de données.
- Développer l'entrepôt de données.
- Développer les requêtes analytiques.
- Développer les tests unitaires.

1.2. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé en équipe de deux à cinq personnes. L'équipe doit être la même que pour le TD01.

1.3. Livrables

Le livrable prévu comprend :

- Le document de spécification des exigences de la base de données (SEBD).
- Le programme pour la mise en oeuvre de l'entrepôt de données.
- Le programme d'importation des données dans le modèle (ETL).
- Le code des requêtes analytiques.
- Le programme pour les tests unitaires.

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

1.4. Environnement de travail

- Un outil de création de diagrammes : *MoCoDo*, *LucidChart*, *Draw.io* ou *PlantUML*.
- Un outil de création de documents : *Asciidoc* ou *Microsoft Word*.
- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*, version 18.
- Atelier de développement : *DataGrip*.
- Les documents de référence :
  - Le document de vision du produit Mona (Mona_DDV.pdf);
  - Le document de spécification des exigences de la base de données (Mona_SEBD.pdf).

1.5. Évaluation

La remise du livrable vaut 6% de la note finale.

1.5.1. Critères d'évaluation

La correction est basée, entre autres, sur le fait que le livrable soit clair (c'est-à-dire lisible et compréhensible), exact (c'est-à-dire sans erreurs ni ambigüité), concis (c'est-à-dire sans éléments superflus), complet (c'est-à-dire comprenant tous les éléments requis).

Tableau 1. Grille d'évaluation

Artéfact	Points
Livrables	**20**
Modèle dimensionnel	5
schéma dimensionnel	3
Importation des données	5
Requêtes analytiques	5
Test	2

2. Plan de travail

2.1. Découpage des activités

Chaque équipe doit :

1. Modifier le document SEBD :
   a. Décrire le modèle dimensionnel de l'entrepôt de données ;
   b. Décrire le schéma dimensionnel de l'entrepôt de données.
2. Développer l'entrepôt de données :
   a. Créer la structure de l'entrepôt de données et les contraintes;
   b. Développer un script d'importation des données dans le modèle (ETL);
   c. Importer les données de deux sources au choix parmi celles citées dans la section références de Mona_DDV.
3. Développer des requêtes analytiques.
4. Développer des tests unitaires.



- Le code doit être écrit en **SQL**.

2.1.1. Les requêtes

1. Combien d'oeuvres produites entre 1600 et 1900 au Canada figurent au catalogue? Afficher un

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

décompte par intervalles de 50 ans et par catégories.

2. Quelles sont les oeuvres où l'artiste est inconnu ?
3. Classifier les oeuvres par thématique : historique (avant 1870), art moderne (entre 1870 et 1950), art contemporain (après 1950).
4. Quelles sont les oeuvres qui représentent des femmes produites entre 1600 et 1900 ? Afficher le numéro, le titre et le lieu de fabrication des peintures, les artistes les ayant produits et les propriétaires.
5. Quelles sont les collections qui rassemblent des peintures et des sculptures canadiennes produites entre 1600 et 1900 ? Afficher le numéro, le titre et le lieu de fabrication des peintures, les artistes les ayant produits et les propriétaires.

2.2. Modalités de remise

- La remise doit être produite au plus tard le **25 novembre 2026 (2026-11-25) à 23:59**.
- La remise doit s'effectuer par **Turnin web**.
- Tous les fichiers doivent être regroupés en **une seule archive ZIP**.
- Pour les travaux remis en retard : **10 %** par jour de retard (de la pondération accordée au travail), jusqu'à concurrence de cinq (5) jours, pour une ponction maximale de **50 %** ; après cinq (5) jours de retard, **100 %** de la valeur du travail, quelle que soit la date de remise.

2.3. Présentations orales

Une présentation orale **notée**, portant sur tous les **TD**, aura lieu le **09 décembre 2026 (2026-12-09)**. Elle vaut **6%** de la note finale.

Références

PostgreSQL

https://www.postgresql.fr, https://www.postgresql.org

DataGrip

https://www.jetbrains.com/datagrip/

Asciidoc

https://asciidoc.org

Turnin

https://turnin.dinf.usherbrooke.ca

GitHub-IGE687

https://github.com/zeinebzayet/IGE687

Produit le 2026-11-11 18:31:55 UTC

Université de Sherbrooke

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]